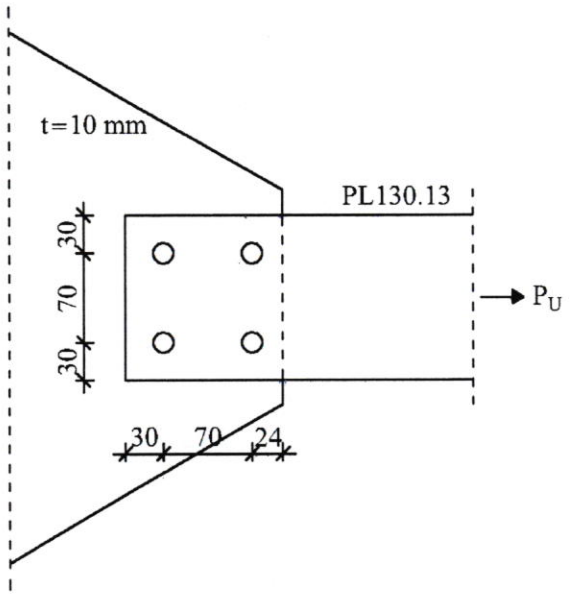
Arş. Gör. Rafet ŞİŞMAN
Çelik Yapılar 1 – 2016 Güz

Soru: Sadece eksenel çekme etkisinde olan bir elemana ait birleşim detayı Şekil 1'de verilmiştir. Birleşim, bulon sınıfı 4.8 olan 4 adet M16 bulonla büyük dairesel delikler açılarak teşkil edilmiştir.



Şekil 1 – Birleşim detayı

a) Verilen bulon aralıklarını (mesafelerini) kontrol ediniz.

b) Birleşimin güvenle aktarabileceği maksimum kuvveti hesaplayınız.

Not: Levhalar S355 yapısal çeliği kullanılarak üretilmiştir.

S355 için:	4.8 Bulon için:
$F_y = 35{,}5$ kN/cm^2	$F_{ub} = 40$ kN/cm^2
$F_u = 51{,}0$ kN/cm^2	$F_{nv} = 18$ kN/cm^2

(a)

- İki bulon arası mesafelerin(s_p ve s_v) kontrolü:

$s_p \geq 3d$	$s_v \geq 3d$	
$s_p \leq 14.t_{min}$	$s_v \leq 14.t_{min}$	ÇYTYK 2016 13.3.6'da verilmiştir.
$s_p \leq 200$ mm	$s_v \leq 200$ mm	

Bulon çapı: $d = 16$ mm

Kuvvete paralel bulon aralığı: $s_p = 70$ mm

Kuvvete dik bulon aralığı: $s_v = 70$ mm

$s_p = 70 \text{ mm} > 3d = 3.16 = 48 \text{ mm}$ ✓

$s_p = 70 \text{ mm} < 14t_{min} = 14.10 = 140 \text{ mm}$ ✓

$s_p = 70 \text{ mm} < 200 \text{ mm}$ ✓

$s_v = 70 \text{ mm} > 3d = 3.16 = 48 \text{ mm}$ ✓

$s_v = 70 \text{ mm} < 14t_{min} = 14.10 = 140 \text{ mm}$ ✓

$s_v = 70 \text{ mm} < 200 \text{ mm}$ ✓

- Bulon kenar mesafelerinin(l_e) kontrolü:

Minimum sınırlar standart dairesel delikler için ÇYTYK 2016 Tablo 13.9'da verilmiştir, büyük dairesel delikler için artım miktarları Tablo 13.10'da verilmiştir. Maksimum mesafeler için;

$$l_e \leq 12t_{min}$$
$$l_e \leq 150 \text{ mm}$$

M16 bulonlar için;

$$l_e \geq 22 + C$$
$$l_e \geq 24 \text{ mm}$$

$$l_e = 30 \text{ mm} > 24 \text{ mm} \checkmark$$

$$l_e = 30 \text{ mm} < 12t_{min} = 12.10 = 120 \text{ mm} \checkmark$$

$$l_e = 30 \text{ mm} < 150 \text{ mm} \checkmark$$

Tüm bulon mesafeleri gerekli sınırları sağlamaktadır.

(b)

- Karakteristik kesme dayanımı:

$$P_{nv} = F_{nv}.n_{sp}.A_b$$

Kayma düzlemi sayısı levhaların temas yüzeyi sayısı olarak hesaplanabilir(Salmon et al.) ve bu soru için n_{sp}=1 olarak alınmalıdır.

Diş açılmamış bulon gövdesi karakteristik enkesit alanı;

$$A_b = \frac{\pi.d^2}{4} = \frac{\pi.(1,6)^2}{4} = 2,01 \text{ cm}^2$$

$$P_{nv} = F_{nv}.n_{sp}.A_b = 18.1.2,01$$
$$P_{nv} = 36,19 \text{ kN}$$

Tasarım kesme dayanımı;

Dayanım azaltma katsayısı kesme dayanımı hesabı için 0,75 olarak alınmalıdır.

$\phi P_{nv} = 0,75.36,19 = 27,14$ kN Bu değer bir bulon için tasarım kesme dayanımı değeridir.

Birleşimde toplam 4 adet bulon olduğu için aktarılabilecek maksimum kuvvet aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$\phi P_n = 4.27,14$$
$$\phi P_n = 108,57 \text{ kN}$$

- Bulon deliğinin ezilme dayanımı:

Birleşimde büyük dairesel delikler kullanılmış, bu durumda kullanılacak olan ezilme dayanımı formülasyonu aşağıdaki gibidir.

$P_n = 1,2.l_c.t.F_u \leq 2,4.d.t.F_u$

NOT 1: l_c uzunluğu bulon deliği cidarı ile en yakın levha kenarı veya diğer bulon deliği cidarı arasındaki kuvvet doğrultusundaki mesafedir.

NOT 2: Ezilme dayanımı hesabı birleşimi oluşturan tüm levhalar için ayrı ayrı yapılmalıdır. l_c boyunun minimum olmasından veya levha kalınlığının minimum olmasından bağımsız olarak tüm levhalarda ezilme dayanımı hesaplanarak bu dayanımlardan küçük olan birleşimin ezilme dayanımı olarak dikkate alınmalıdır.

b.i)

Çekme elemanı için ezilme dayanımı hesabı:

Levha kalınlığı: $t = 13$ mm

Bulon çapı: $d = 16$ mm

Bulon deliği çapı(büyük dairesel delik için): $d_h = 20$ mm

Levha malzemesi için kopma dayanımı: $F_u = 51,0$ kN/cm^2

Soldaki iki bulon için en yakın kenara olan mesafe şu şekilde hesaplanır:

$$l_c = l_e - \frac{d_h}{2} = 30 - \frac{20}{2} = 20 \text{ mm}$$

Soldaki iki bulon için karakteristik ezilme dayanımı hesabı:

$P_n = 1,2.l_c.t.F_u \leq 2,4.d.t.F_u$

$P_n = 1,2.2,0.1,3.51,0 \leq 2,4.1,6.1,3.51,0$

$P_n = 159,12 \text{ kN} < 254,59 \text{ kN}$

$P_n = 159,12 \text{ kN}$

Sağdaki iki bulon için en yakın kenara olan mesafe şu şekilde hesaplanır:

$l_c = s_p - d_h = 70 - 20 = 50$ mm

Sağdaki iki bulon için karakteristik ezilme dayanımı hesabı:

$P_n = 1,2.l_c.t.F_u \leq 2,4.d.t.F_u$

$P_n = 1,2.5,0.1,3.51,0 \leq 2,4.1,6.1,3.51,0$

$P_n = 397,80 \text{ kN} \not< 254,59 \text{ kN}$

$P_n = 254,59 \text{ kN}$

Birleşimde toplam 4 adet bulon olduğu için aktarılabilecek maksimum kuvvet aşağıdaki gibi hesaplanır. Sağdaki iki bulon ve soldaki iki bulon göçme durumuna(bulon deliği ezilmesi için) geldiklerinde farklı büyüklüklerde kuvvetler taşıyacaklardır.

$P_n = 2.159,12 + 2.254,59$

$P_n = 827,42 \text{ kN}$

b.ii)

Mesnet levhası için ezilme dayanımı hesabı:

Levha kalınlığı: $t = 10$ mm

Bulon çapı: $d = 16$ mm

Bulon deliği çapı(büyük dairesel delik için): $d_h = 20$ mm

Levha malzemesi için kopma dayanımı: $F_u = 51,0$ kN/cm^2

Soldaki iki bulon için en yakın kenara olan mesafe şu şekilde hesaplanır:

$$l_c = s_p - d_h = 70 - 20 = 50 \text{ mm}$$

Soldaki iki bulon için karakteristik ezilme dayanımı hesabı:

$$P_n = 1,2.l_c.t.F_u \le 2,4.d.t.F_u$$
$$P_n = 1,2.5,0.1,0.51,0 \le 2,4.1,6.1,0.51,0$$
$$P_n = 306,00 \text{ kN} \not< 195,84 \text{ kN}$$
$$P_n = 195,84 \text{ kN}$$

Sağdaki iki bulon için en yakın kenara olan mesafe şu şekilde hesaplanır:

$$l_c = l_e - \frac{d_h}{2} = 24 - \frac{20}{2} = 14 \text{ mm}$$

Sağdaki iki bulon için karakteristik ezilme dayanımı hesabı:

$$P_n = 1,2.l_c.t.F_u \le 2,4.d.t.F_u$$
$$P_n = 1,2.1,4.1,0.51,0 \le 2,4.1,6.1,0.51,0$$
$$P_n = 85,68 \text{ kN} < 195,84 \text{ kN}$$
$$P_n = 85,68 \text{ kN}$$

Birleşimde toplam 4 adet bulon olduğu için aktarılabilecek maksimum kuvvet aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$P_n = 2.195,84 + 2.85,68$$
$$P_n = 563,04 \text{ kN}$$

Mesnet levhası için elde edilen bulon deliği ezilme dayanımı daha küçük olduğu için birleşimin bulon deliği ezilme dayanımı bu değere eşittir.

Tasarım ezilme dayanımı: $\phi P_n = 0,75.563,04 = 422,28$ kN

Bulon kesme dayanımı daha küçük olduğu için birleşimi göçme durumuna getirecek olan limit durum bulon kesme dayanımı kaybıdır.

$$\phi P_n = \min(108,57; 422,28)$$
$$P_u \le \phi P_n = 108,57 \text{ kN}$$

NOT 3: Bulon deliği ezilmesi modu için bulonların eşit kuvvet taşıdığı varsayılmaz.